

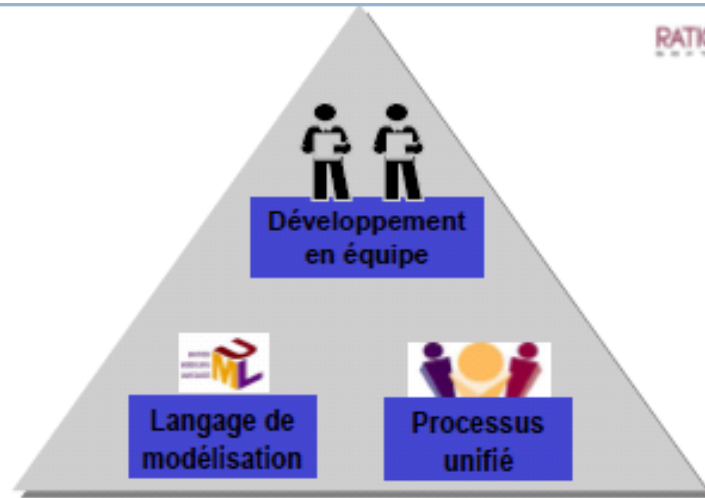
DÉMARCHE DE MODÉLISATION AVEC UML

Méthodologie

2

- Ensemble des méthodes et des techniques d'un domaine particulier
- Manière de faire, procédé, méthode
- Ensemble structuré et cohérent de méthodes, guides et outils permettant de déduire la manière de résoudre un problème

UML et le processus unifié



RATIONAL
SOFTWARE

Le langage UML

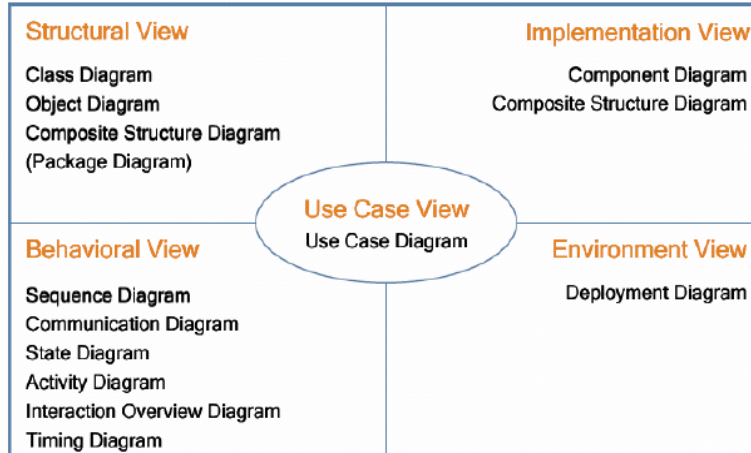
Processus de développement

Ensemble d'étapes partiellement ordonnées, qui concourent à l'obtention d'un système logiciel ou à l'évolution d'un système existant.

- **Objectif** : produire des logiciels
 - De qualité (qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs)
 - Dans des temps et des coûts prévisibles
- A chaque étape, on produit
 - Des modèles
 - De la documentation
 - Du code

Vues architecturales et modèles UML

5 UML defines 13 diagrams that describe 4+1 architectural views

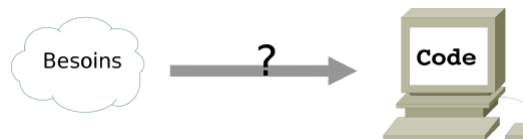


4+1 architectural views model was proposed by Philippe Kruchten, IBM

Le langage UML

Démarche proposée(1)

UML n'est pas une méthode



Comment passer de l'expression des besoins
au code de l'application ?

Démarche proposée(2)

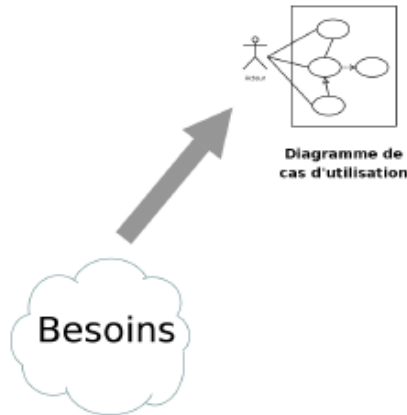
- UML ne propose pas une démarche de modélisation explicitant et encadrant toutes les étapes d'un projet
- ses auteurs précisent qu'une méthode basée sur UML doit être :
 - ▣ **Pilotée par les cas d'utilisation** : La principale qualité d'un logiciel étant son utilité, c'est-à-dire son adéquation avec les besoins des utilisateurs
 - ▣ **Centrée sur l'architecture** : L'architecture conçue pour satisfaire les besoins exprimés dans les cas d'utilisation, prend en compte les évolutions futures et les contraintes de réalisation.
 - ▣ **Itérative et incrémentale** : le problème est décomposé en petites itérations qui conduisent à des livraisons incrémentales du système.

Démarche proposée (3)

- Proposition d'une méthode archi-minimale
 - Vraiment nettement moins complexe que RUP
 - Adaptée pour des projets modestes
 - Minimum vital pour qui prétend utiliser UML
- Inspirée de
 - ▣ UML 2 - Modéliser une application web
 - ▣ Pascal Roques
 - ▣ Editions Eyrolles (2006)

Identification des besoins et spécification des fonctionnalités

Identification et représentation des besoins : diagramme de cas d'utilisation



Recueil des besoins:
 -déterminer les limites du système,
 -identifier les acteurs
 -recenser les cas d'utilisation
 Si l'application est complexe,
 organiser les cas d'utilisation
 en paquetages.

Identification des besoins et spécification des fonctionnalités (suite)

- Approche itérative et incrémentale: affecter un degré d'importance et un coefficient de risque à chacun des cas d'utilisation.
- Les interactions entre les acteurs et le système (au sein des cas d'utilisation) seront explicitées sous forme textuelle et sous forme graphique au moyen de diagrammes de séquence système
- Les utilisateurs ont souvent beaucoup de difficultés à exprimer clairement et précisément ce qu'ils attendent du système => les aider à formuler et formaliser ces besoins.

Exemple de classement

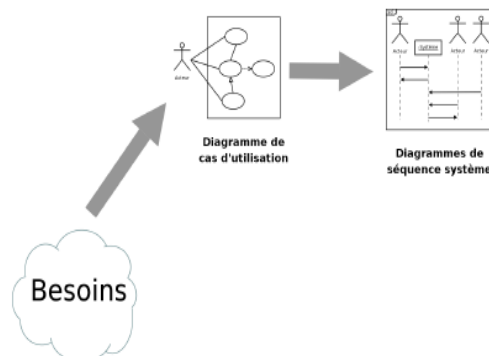
Cas d'utilisation	Priorité	Risque
Rechercher des ouvrages	Haute	Moyen
Gérer son panier	Haute	Bas
Effectuer une commande	Moyenne	Haut
Consulter ses commandes en cours	Basse	Moyen
Consulter l'aide en ligne	Basse	Bas
Maintenir le catalogue	Haute	Haut
Maintenir les informations éditoriales	Moyenne	Bas
Maintenir le site	Moyenne	Bas

- Un tel classement permet de déterminer les cas d'utilisation centraux en fonction
 - de leur priorité fonctionnelle
 - du risque qu'il font courir au projet dans son ensemble
- Les fonctionnalités des cas les plus centraux seront développées en premier lieu

Identification des besoins et spécification des fonctionnalités (suite)

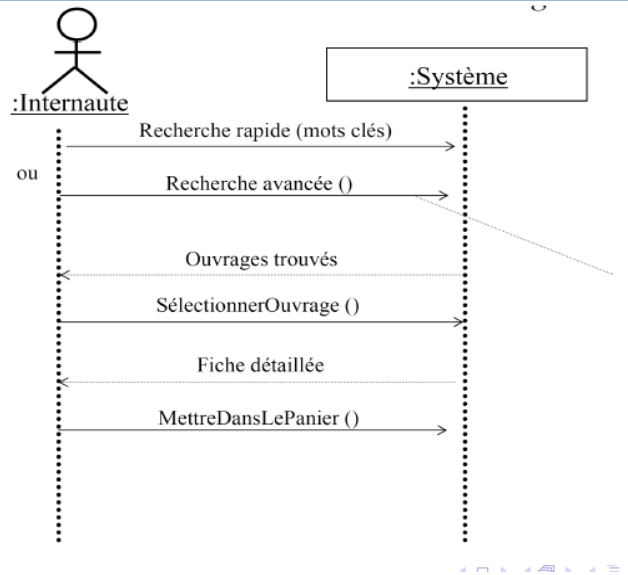
Spécification détaillée des besoins : diagrammes de séquence système

- Les diagrammes de séquence système illustrent la description textuelle des cas d'utilisation.
- Cette étape amène souvent à mettre à jour le diagramme de cas d'utilisation



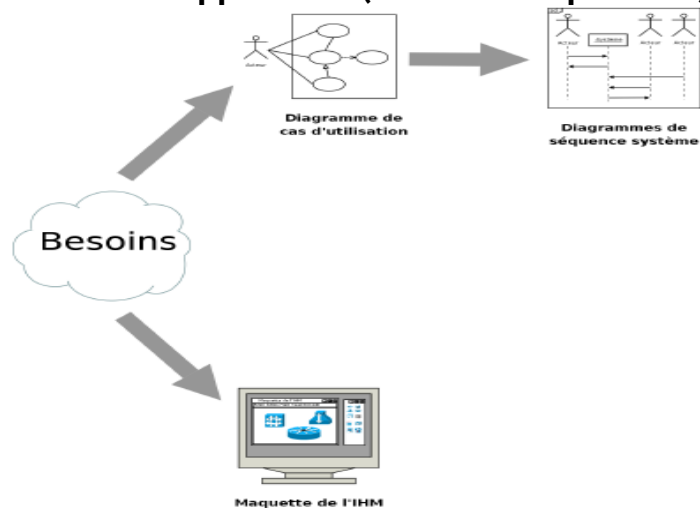
Lorsque les scénarii alternatifs d'un cas d'utilisation sont nombreux et importants, l'utilisation d'un diagramme d'activités peut s'avérer préférable

Exemple de DSS



Identification des besoins et spécification des fonctionnalités (suite)

Maquette de l'IHM de l'application (non couvert par UML)



Phases d'analyse

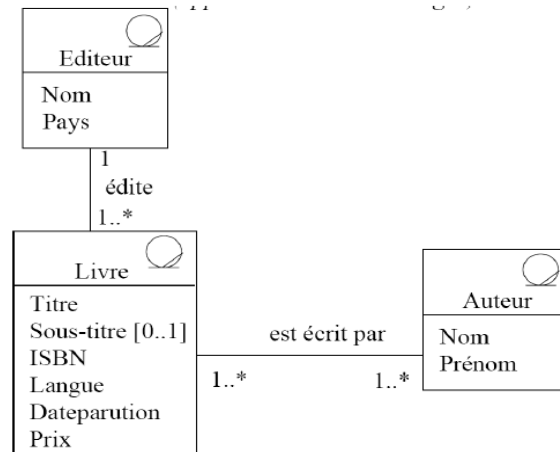
□ Analyse du domaine : modèle du domaine

- L'élaboration du modèle des classes du domaine permet d'opérer une transition vers une véritable modélisation objet.
- Ce modèle doit définir les classes qui modélisent les entités ou concepts présents dans le domaine (le métier) de l'application.
- La phase d'analyse du domaine permet d'élaborer la première version du diagramme de classes.

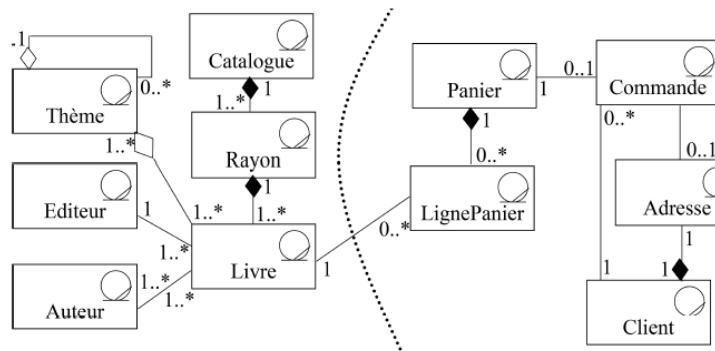
Phases d'analyse

- Les classes du modèle du domaine ne doivent pas contenir d'opérations, mais seulement des attributs.
- Les étapes à suivre pour établir ce diagramme sont
 - identifier les entités ou concepts du domaine ;
 - identifier et ajouter les associations et les attributs ;
 - organiser et simplifier le modèle en éliminant les classes redondantes et en utilisant l'héritage ;
 - le cas échéant, structurer les classes en paquetage selon les principes de cohérence et d'indépendance

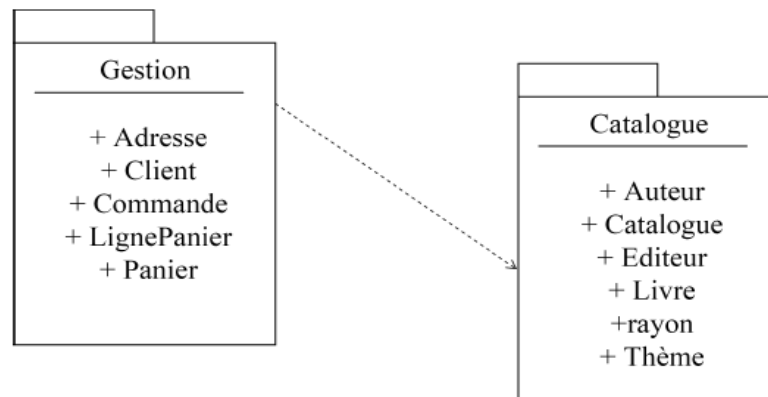
Exemple du modèle du domaine



Structuration en packages



Définition synthétique des packages



Phases d'analyse (suite)

Diagramme de classes participantes

- Le diagramme de classes participantes effectue la jonction entre les cas d'utilisation, le modèle du domaine et les diagrammes de conception logicielle
- le diagramme de classes participantes modélise trois types de classes d'analyse:
 - ▣ Les classes de dialogues : permettent les interactions entre l'IHM et les utilisateurs sont directement issues de l'analyse de la maquette IHM

Phases d'analyse (suite)

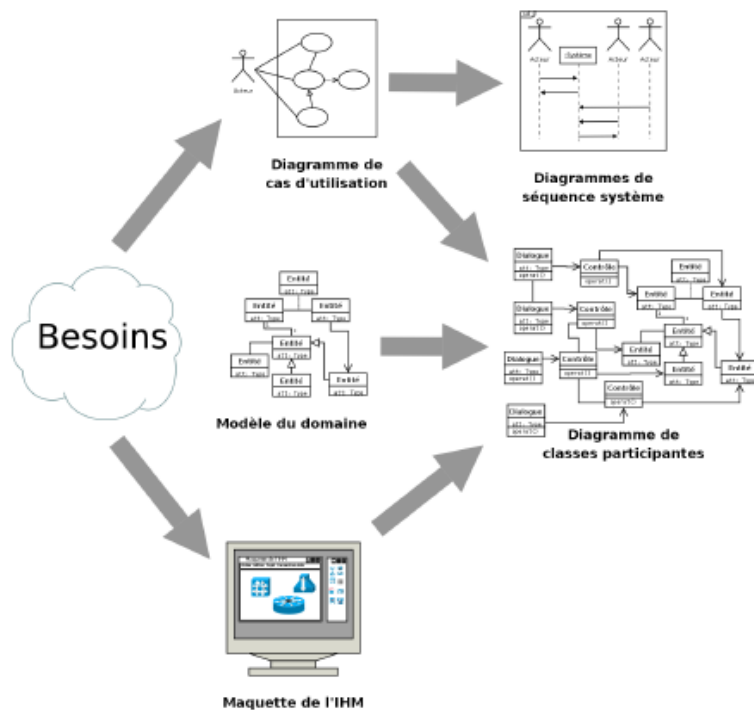
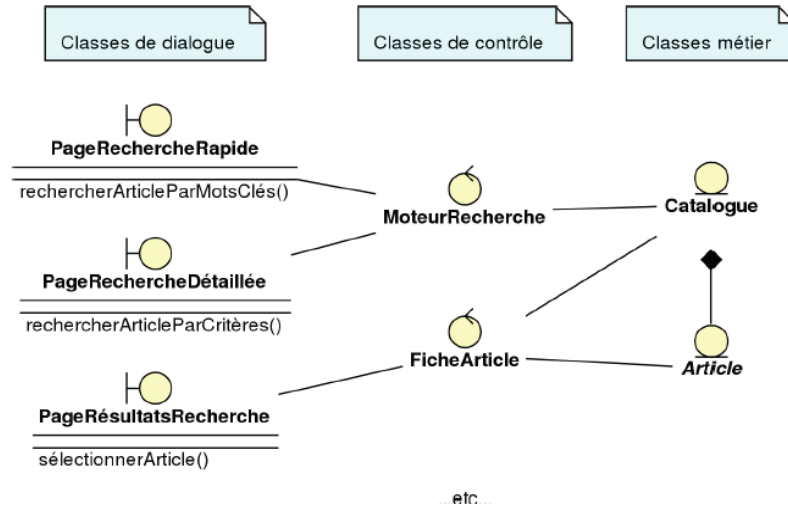
- ▣ **Les classes de contrôles** : modélisent la cinématique de l'application contiennent les règles applicatives et les isolent à la fois des dialogues et des entités.
- ▣ **Les classes entités**: sont généralement persistantes elles permettent à des données et des relations d'être stockées dans des fichiers ou des bases de données. Lors de l'implémentation, ces classes peuvent ne pas se concrétiser par des classes mais par des relations, au sens des bases de données relationnelles

Diagramme de classes participantes

Le diagramme des classes participantes est un diagramme de classes décrivant les classes d'analyse et dans lequel on ajoute les acteurs

- A ce point du développement, seules les classes dialogue ont des **opérations** (actions de l'utilisateur sur l'IHM)
 - Ces opérations correspondent aux **opérations système**, c'est à dire aux messages entrants que seules les classes de dialogues sont habilitées à intercepter.
- **Associations** :
 - Les dialogues ne peuvent être reliés qu'aux contrôles ou à d'autres dialogues (en général, associations unidirectionnelles)
 - Les classes métier ne peuvent être reliées qu'aux contrôles ou à d'autres classes métier.
 - Les contrôles ont accès à tous les types de classes.

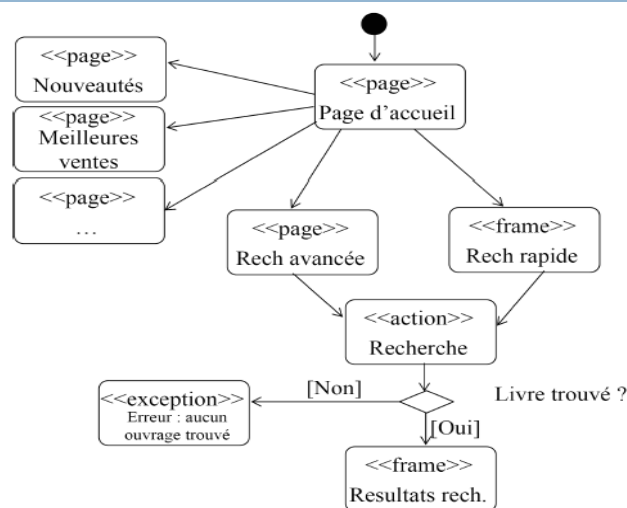
Exemple de diagrammes de classes participantes



Diagrammes d'activités de navigation

- Modélisation de l'Interface Homme-Machine (IHM) avec des diagrammes d'activité
 - Les activités peuvent représenter des écrans, des fenêtres de l'application, des pages php...
- Exploitation des maquettes de manière à représenter l'ensemble des chemins possibles entre les principaux écrans proposés à l'utilisateur.

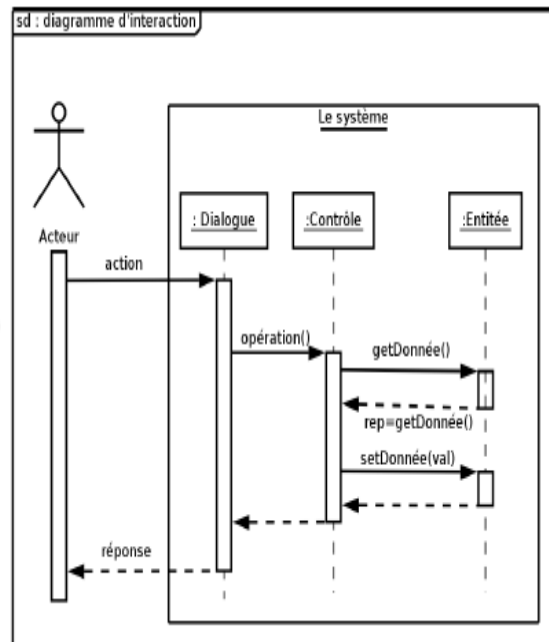
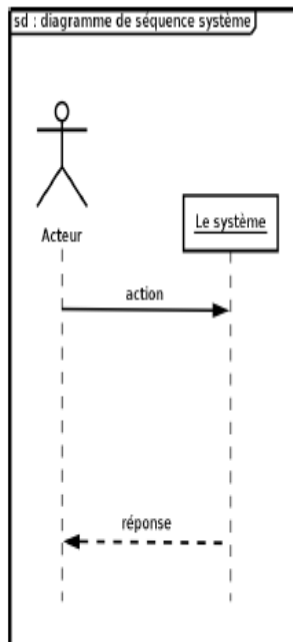
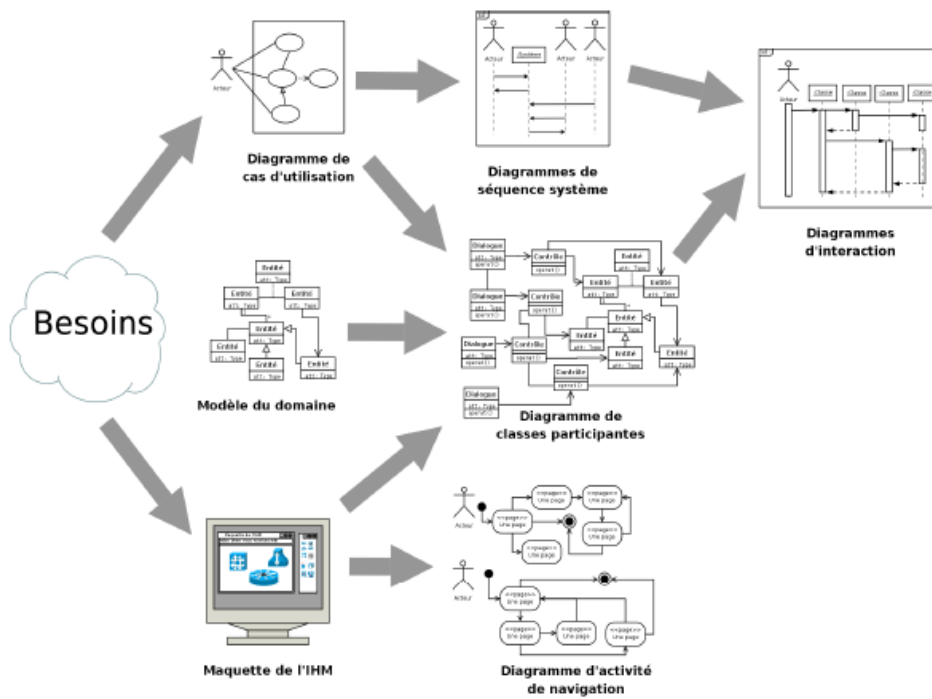
Exemple de diagramme d'activités de navigation



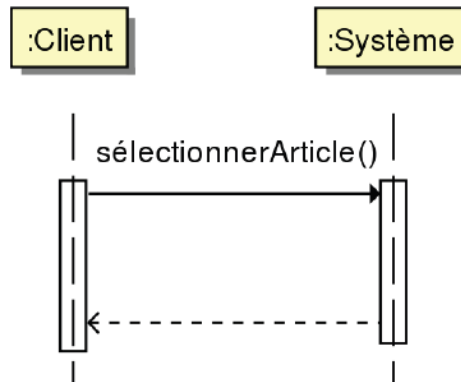
Diagrammes d'interaction:

- Les **diagrammes d'interaction** montrent les interactions du système avec l'extérieur et les interactions internes qu'elles provoquent

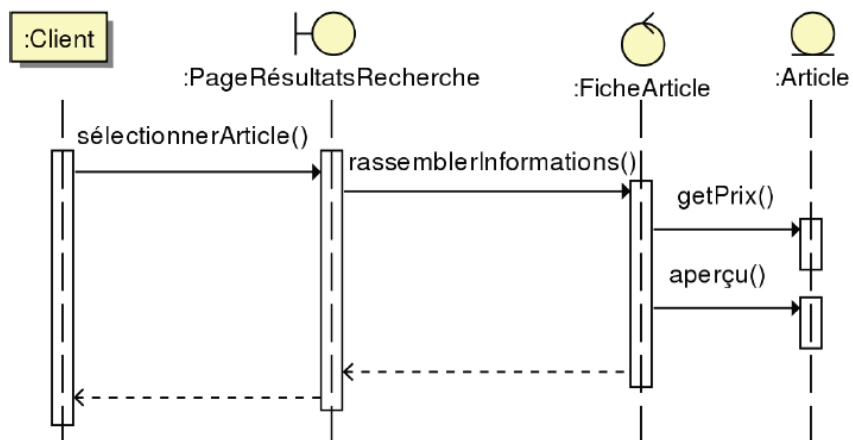
- 14



Des séquences système aux interactions internes



Des séquences système aux interactions internes



Phase de conception(suite)

Diagramme de classes de conception

L'objectif de cette étape est de produire le diagramme de classes qui servira pour l'implémentation

L'utilisation des design patterns est fortement conseillée lors de l'élaboration du diagramme de classes de conception

Diagramme des classes de conception

